

# Guía de Ejercicios de Nivel Superior

## Modelación Matemática y Ecuaciones de Primer Grado

### Contextualizada a Agronomía e Ingeniería Agrícola

Prof. Luis Tulio González Alcaino

Universidad Santo Tomás  
Departamento de Ciencias Básicas  
2026

#### Objetivo de la guía:

Aplicar ecuaciones de primer grado enteras, fraccionarias y literales en situaciones reales de Agronomía e Ingeniería Agrícola, desarrollando capacidad de modelación, análisis crítico, detección de patrones e identificación de inconsistencias.

## I. Modelación Matemática

1. Un predio agrícola necesita aplicar fertilizante nitrogenado a razón de 180 kg por hectárea.

Si el terreno posee  $x$  hectáreas y ya existen 240 kg almacenados, la cantidad total necesaria debe ser 1320 kg.

- a) Plantee la ecuación.
- b) Determine la cantidad de hectáreas del terreno.
- c) Interprete el resultado.

2. Una empresa agrícola vende cajas de tomates.

Cada caja contiene 25 kg y se desea completar una carga total de 3.500 kg.

Si ya se han cargado 1.250 kg:

- a) Modele mediante una ecuación.
- b) Determine cuántas cajas faltan.
- c) Analice si el resultado requiere redondeo.

## II. Ecuaciones Enteras

3. Resolver:

$$18x + 240 = 960$$

Interpretar  $x$  como número de surcos de cultivo.

4. Resolver:

$$45x - 120 = 780$$

Interpretar  $x$  como cantidad de sacos de semilla.

5. Resolver:

$$12(x + 5) = 180$$

Interpretar  $x$  como número de sectores de riego.

## III. Ecuaciones Fraccionarias

6. Resolver:

$$\frac{x}{4} + 35 = 95$$

Interpretar  $x$  como litros de agua distribuidos.

7. Resolver:

$$\frac{2x}{5} - 18 = 42$$

Interpretar  $x$  como rendimiento en kg por parcela.

8. Resolver:

$$\frac{x + 30}{3} = 70$$

Interpretar  $x$  como producción de plantas injertadas.

## IV. Ecuaciones Literales

9. Despejar  $x$ :

$$P = 15x + 120$$

Interpretar  $x$  como superficie cultivada.

10. Despejar  $r$ :

$$C = rx + 350$$

Interpretar  $r$  como costo por hectárea.

11. Despejar  $q$ :

$$T = \frac{q}{4} + 25$$

Interpretar  $q$  como cantidad total de fertilizante.

## V. Problemas Contextualizados

12. Un sistema de riego tecnificado entrega agua a una plantación.

Cada planta requiere 2,8 litros diarios. El estanque principal contiene 980 litros, pero 140 litros deben reservarse para limpieza.

- a) Modele la situación con una ecuación fraccionaria.
- b) Determine cuántas plantas pueden regarse.
- c) Analice si el resultado es razonable.

13. La producción total de un invernadero se modela mediante:

$$P = ax + 500$$

donde:

- $P$ : producción total
- $a$ : rendimiento por hectárea
- $x$ : hectáreas cultivadas

- a) Despeje  $x$ .
- b) Si  $P = 3200$  y  $a = 45$ , determine  $x$ .
- c) Interprete el resultado.

14. Un agricultor compra fertilizante a crédito.

Debe pagar una deuda total de \$1.200.000.

Ya ha abonado \$350.000 y pagará el resto en cuotas iguales de \$85.000.

- a) Plantee la ecuación.
- b) Determine el número de cuotas.
- c) Evalúe si existe consistencia práctica.

## VI. Patrones e Inconsistencias

15. Observe las siguientes ecuaciones:

$$10x + 100 = 200$$

$$20x + 100 = 300$$

$$30x + 100 = 400$$

$$40x + 100 = 500$$

- a) Resuelva cada ecuación.
- b) Detecte el patrón presente.
- c) Explique la regularidad matemática observada.

16. Un estudiante obtiene:

$$15x + 60 = 0$$

y concluye que:

$$x = -4$$

siendo  $x$  el número de sacos de fertilizante.

- a) ¿El resultado algebraico es correcto?
- b) ¿El resultado contextual es válido?
- c) Explique la inconsistencia detectada.

17. Analice la siguiente afirmación:

“Si una ecuación tiene solución negativa, entonces siempre está mal resuelta.”

- a) ¿Es verdadera o falsa?
- b) Justifique con un ejemplo agrícola.

**Fin de la guía**